

自定义CAN通信协议_V3.09b0

协议版本:

- Rev.3.01b0 – 2024.06.01: -初始版本;
- Rev.3.02b0 – 2024.07.22: -优化系统复位协议;
- Rev.3.03b0 – 2024.08.01: -添加位置闭环、速度闭环控制PID参数配置命令;
- Rev.3.04b0 – 2024.11.21: -添加抱闸输出控制; 故障码添加编码器故障;
- Rev.3.05b0 – 2025.03.18: -修正文档描述性错误; 能够接收并响应(0x100|Dev_addr)地址的命令; 检测到故障, 主动上报0xAE命令对应的状态信息; 完善通信示例, 详情见文件末尾;
- Rev.3.05b1 – 2025.04.03: -优化文档内容并更正文档内容中的错误描述;
- Rev.3.06b0 – 2025.04.23: -添加mit协议类型运控模式;
- Rev.3.07b0 – 2025.05.18: -补充关于“设置当前位置为原点”命令说明; 添加0xA4命令码内容;
- Rev.3.08b0 – 2025.09.19: -添加通信故障码; 添加0xCD命令码内容;
- Rev.3.08b1 – 2025.10.29: -添加0xBA设备地址读取或修改命令内容; 完善部分命令码参数的读写描述;
- Rev.3.09b0 – 2026.03.31: -修改0xB0指令内容, 应答内容删除极对数和减速比, 保留力矩常数; 添加0xDA梯形曲线控制指令; 添加0xDC位置滤波控制指令; 添加0xD0~0xD1设置梯形曲线控制参数; 添加0xD5~0xD7设置位置滤波控制参数;

协议简介:

1. CAN接口默认通信波特率为1MHz，可通过上位机配置为以下几种：1MHz、500KHz、250KHz、125KHz和100KHz。当前协议下的所有CAN消息均采用数据帧格式与标准帧格式，且字节顺序遵循小端模式。
2. 产品出货时，默认设备地址（Dev_addr）为0x01，可通过上位机调整该地址至1至254范围内的任意值。系统定义了两个特殊地址：0x00作为广播地址，所有从机执行命令但不向主机应答；255（即0xFF）作为公共地址，所有从机会对该地址的命令作出响应并进行应答，应答的ID为设备地址。
3. 为了区分总线上的数据帧是由主机发出还是由从机回应，设计了一种机制。从机除了直接响应其Dev_addr对应的命令外，从机还能识别并响应（0x100 | Dev_addr）的命令。无论哪种情况，从机对主机的应答帧ID都是Dev_addr。例如，若从机的设备地址Dev_addr为0x01，主机发送的数据帧ID为0x101，则从机应答的帧ID为0x01。这样，可以通过帧ID来识别CAN总线上的通信方向。
4. 此外，设备当前的地址还可通过驱动板绿色LED的闪烁模式来识别：
设备地址1: [_ _ - _ - _]
设备地址2: [_ - _ - _ - _]
设备地址3: [_ - _ - _ - _ - _]

数据类型说明:

- 1u – 1个无符号字
- 1s – 1个有符号字节
- 2u – 2个无符号字节(小端字节顺序)
- 2s – 2个有符号字节(小端字节顺序)
- 4u – 4个无符号字节(小端字节顺序)
- 4s – 4个有符号字节(小端字节顺序)
- 4f – 单精度浮点数(小端字节顺序)
- b – 字节数
- bit- 表示位，1个字节为8bit

支持的CAN自定义控制命令如下:

类别	命令码	命令功能描述
系统	0x00	重启从机,主控制器发送该命令包后,从机立即重启不应答主控制器
	0xA0	读取Boot、软件、硬件、CAN协议版本;
	0xA1	读实时Q轴电流;;
	0xA2	读实时旋转速度;
	0xA3	读实时单圈绝对值角度、多圈绝对值角度;
	0xA4	读实温度、Q轴电流、速度、单圈绝对值角度;
	0xAE	读实时母线电压、母线电流、工作温度、运行模式、故障码状态信息; 从机一旦检测到除通信故障外的其它故障, 将以200ms时间周期上报实时状态信息;
	0xAF	清除故障;
参数	0xB0	读电机极对数、力矩常数、减速比;
	0xB1	设置当前位置为原点;
	0xB2	读取或设置位置模式旋转最大速度, 断电不保存;
	0xB3	读取或设置位置或速度模式最大Q轴电流, 断电不保存;
	0xB4	读取或设置Q轴电流控制模式下的Q轴电流斜率, 断电不保存;
	0xB5	读取或设置速度控制模式下的加速度, 断电不保存;
	0xB6	读取或设置位置控制闭环Kp, 断电不保存;
	0xB7	读取或设置位置控制闭环Ki, 断电不保存;
	0xB8	读取或设置速度控制闭环Kp, 断电不保存;
	0xB9	读取或设置速度控制闭环Ki, 断电不保存;
	0xBA	读取或设置设备地址, 修改后需重新上电或重启才生效, 断电保存;
控制	0xC0	Q轴电流控制;(力矩 = 力矩常数*Q轴电流)
	0xC1	速度控制;
	0xC2	绝对值位置控制;
	0xC3	相对位置控制;
	0xC4	电机按照最短的距离回到设定的原点, 旋转的角度不大于180度;
	0xCD	CAN通信超时使能、时长、动作类型的读取和配置, 断电不保存;
	0xCE	抱闸开关输出控制配置和状态读取;
控制	0xD0	读取或者设置梯形曲线控制的加速度, 断电不保存;
	0xD1	读取或者设置梯形曲线控制的减速度, 断电不保存;
	0xD5	读取或设置位置滤波控制的带宽, 断电不保存;
	0xD6	读取或设置位置滤波转动惯量, 断电不保存;
	0xD7	读取或设置位置滤波模式电流前馈限制, 断电不保存;
	0xDA	梯形曲线位置控制;
	0xDC	位置滤波控制;
运控MIT 协议	0xF0	运控模式控制指令中的Pos_Max、Vel_Max、T_Max读取和配置;
	0xF1	读取运控模式下的实时位置、速度、力矩和状态信息;
		运控模式控制命令, 无命令码; 帧标识符(StdID)最高位Bit[10]置1;

- 重启从机，主控制器发送该命令包后，从机立即重启不应答主控制器；【命令码：0x00】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x08
[0]	命令码	1u	0x00
[1]-[7]	附带 7bytes 数据	7b	0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF 0x00 0xFF

- 读 Boot、软件、硬件、自定义 CAN 协议版本；【命令码：0xA0】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xA0

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x08
[0]	命令码	1u	0xA0
[1]-[2]	Boot 软件版本	2u	
[3]-[4]	应用软件版本	2u	
[5]-[6]	硬件版本	2u	驱动板硬件代号；
[7]	CAN 自定义版本	1u	当前自定义 CAN 协议版本；

- 读实时Q轴电流；【命令码：0xA1】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xA1

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xA1
[1]-[4]	Q轴电流	4s	单位0.001A；(力矩=力矩常数*Q轴电流)

• 读实时旋转速度；【命令码：0xA2】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xA2

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xA2
[1]-[4]	Q轴电流	4s	单位0.01Rpm；

• 读实时单圈绝对值角度、多圈绝对值角度；【命令码：0xA3】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xA3

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度	1u	0x07

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
[0]	命令码	1u	0xA3
[1]-[2]	单圈绝对值角度	2u	Angle° = value*(360/16384);
[3]-[6]	多圈绝对值角度	4s	Total Angle° = value*(360/16384);

- **读实温度、Q轴电流、速度、单圈绝对值角度；【命令码：0xA4】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xA4

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x08
[0]	命令码	1u	0xA4
[1]	工作温度	1u	单位°C;
[2]-[3]	Q轴电流	2s	Q轴单位0.001A；(力矩=力矩常数*Q轴电流)
[4]-[5]	旋转速度	2s	单位0.01Rpm；
[6]-[7]	单圈绝对值角度	2u	Angle° = value*(360/16384);

- **读取母线电压、母线电流、工作温度、运行模式及故障码状态信息;从机一旦检测到除通信故障外的其它故障，将以200ms时间周期上报实时状态信息；【命令码：0xAE】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xAE

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）	
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr	
DLC	帧长度		0x08	
[0]	命令码	1u	0xAE	
[1]-[2]	母线电压	1u	单位0.01V;	
[3]-[4]	母线电流	2u	单位0.01A;	
[5]	工作温度	1u	单位°C;	
[6]	运行模式	1u	0:关闭状态;	1:电压控制;
			2:Q轴电流控制;	3:速度控制;
			4:位置控制;	
[7]	故障码	1u	[Bit0]:电压故障;	[Bit1]:电流故障;
			[Bit2]:温度故障;	[Bit3]:编码器故障;
			[Bit4]:预留;	[Bit5]:通信故障;
			[Bit6]:硬件故障;	[Bit7]:软件故障;
			Bitn表示字节的第n位；Bit0表示第0位；	

• 清除故障;【命令码: 0xAF】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xAF

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）	
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr	
DLC	帧长度		0x02	
[0]	命令码	1u	0xAF	
[1]	故障码	1u	[Bit0]:电压故障；	[Bit1]:电流故障；
			[Bit2]:温度故障；	[Bit3]:编码器故障；
			[Bit4]:预留；	[Bit5]:通信故障；
			[Bit6]:硬件故障；	[Bit7]:软件故障；
			Bitn表示字节的第n位；Bit0表示第0位；	

- 读取电机极对数、力矩常数、减速比;【命令码：0xB0】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xB0

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x07
[0]	命令码	1u	0xB0
[1]		1u	此内容为空，0x00
[2]-[5]	力矩常数	4f	单位为N/A;
[6]		1u	此内容为空，0x00

- 设置当前位置为原点;电机单圈绝对值原点会保存到驱动板，断电不丢失;若当前系统使能了第二编码器，执行当前操作时间变长，从机应答主控制器的时间间隔约35ms;【命令码：0xB1】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xB1

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x03
[0]	命令码	1u	0xB1
[1]-[2]	机械角度偏移	2u	

- 读取或设置位置模式旋转最大速度，断电不保存；【命令码：0xB2】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xB2
[1]-[4]	位置环输出限制	4u	位置模式最大速度，单位0.01Rpm；当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xB2
[1]-[4]	位置环输出限制	4u	位置模式最大速度，单位0.01Rpm；

- 读取或设置位置或速度模式最大Q轴电流，断电不保存；【命令码：0xB3】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xB3
[1]-[4]	速度环输出限制	4u	速度/位置模式最大Q轴电流,单位0.001A；当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度	1u	0x05
[0]	命令码		0xB3
[1]-[4]	速度环输出限制	4u	速度/位置模式最大Q轴电流,单位0.001A；

- 读取或设置Q轴电流控制模式下的Q轴电流斜率，断电不保存；【命令码：0xB4】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xB4
[1]-[4]	Q轴电流斜率	4u	电流输出的速率，单位0.001A/s；当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xB4
[1]-[4]	Q轴电流斜率	4u	电流输出的速率，单位0.001A/s；

• 读取或设置速度控制模式下的加速度，断电不保存；【命令码：0xB5】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xB5
[1]-[4]	加速度	4u	单位为0.01Rpm/s；当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xB5
[1]-[4]	加速度	4u	单位为0.01Rpm/s；

• 读取或设置位置控制闭环Kp，断电不保存；【命令码：0xB6】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xB6
[1]-[4]	位置控制闭环Kp	4f	当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xB6
[1]-[4]	位置控制闭环Kp	4f	

• 读取或设置位置控制闭环Ki，断电不保存；【命令码：0xB7】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xB7
[1]-[4]	位置控制闭环Ki	4f	当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xB7
[1]-[4]	位置控制闭环Ki	4f	

• 读取或设置速度控制闭环Kp，断电不保存；【命令码：0xB8】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
[0]	命令码	1u	0xB8
[1]-[4]	速度控制闭环Kp	4f	当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xB8
[1]-[4]	速度控制闭环Kp	4f	

• 读取或设置速度控制闭环Ki，断电不保存；【命令码：0xB9】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01，读取参数]、[0x05，配置参数]
[0]	命令码	1u	0xB9
[1]-[4]	速度控制闭环Ki	4f	当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xB9
[1]-[4]	速度控制闭环Ki	4f	

• 读取或设置设备地址，修改后需重新上电或重启才生效，断电保存；【命令码：0xBA】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01，读取参数]、[0x02，配置参数]
[0]	命令码	1u	0xBA

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
[1]	设备地址	2u	当DLC为1时，此内容为空；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x02
[0]	命令码	1u	0xBA
[1]	设备地址	1u	

• Q轴电流控制；【命令码：0xC0】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xC0
[1]-[4]	Q轴电流	4s	单位0.001A；(力矩=Q轴电流*力矩常数)；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xA1命令的内容一致；

• 速度控制；【命令码：0xC1】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xC1
[1]-[4]	旋转速度	4s	单位为0.01Rpm；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xA2命令的内容一致；

• 绝对值位置控制；【命令码：0xC2】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xC2
[1]-[4]	绝对值位置	4s	单位为Count；电机一圈为16384Count；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xA3命令的内容一致；

• **相对值位置控制;【命令码：0xC3】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xC3
[1]-[4]	相对位置	4s	单位为Count；电机一圈为16384Count；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xA3命令的内容一致；

• **最短距离回原点;【命令码：0xC4】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xC4

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xA3命令的内容一致；

• **CAN通信超时使能、时长、动作类型的读取和配置，断电不保存;【命令码：0xCD】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xCD
[1]	使能	1u	0x00: 失能; 0x01:使能; 默认为失能;
[2]-[3]	时长	2u	单位ms; 默认为5000ms;
[4]	动作类型	1u	超时使能且时长大于设定值, 报通信故障并失能电机; 可配置附加动作: [Bit0]: 通信故障码不允许软件清除; [Bit1]: 抱闸开关断开; 默认为0x00, 没有任何额外动作;

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xCD
[1]	使能	1u	0x00: 失能; 0x01:使能;
[2]-[3]	时长	2u	单位ms;
[4]	动作类型	1u	[Bit0]: 通信故障码不允许软件清除; [Bit1]: 抱闸开关断开;

• 抱闸开关输出控制配置和状态读取;【命令码：0xCE】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x02
[0]	命令码	1u	0xCE
[1]	操作类型	1u	0x00:开关断开; 0x01:开关闭合; 0xFF:读取状态;

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x02

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
[0]	命令码	1u	0xCE
[1]	动作类型	1u	0x00:开关断开； 0x01:开关断开；

- **关闭电机输出，电机进入自由态不受控制(电机上电后为该状态)；【命令码：0xCF】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xCF

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xAE命令的内容一致；

- **读取或者设置梯形曲线控制的加速度，断电不保存；【命令码：0xD0】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01，读取参数]、[0x05，配置参数]
[0]	命令码	1u	0xD0
[1]-[4]	梯形曲线加速度	4u	单位0.01rpm/s；当DLC为1时，此内容为空；默认为10rpm/s

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xD0
[1]-[4]	梯形曲线加速度	4u	单位0.01rpm/s；

- **读取或者设置梯形曲线控制的减速度，断电不保存；【命令码：0xD1】**

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xD1
[1]-[4]	梯形曲线减速度	4u	单位0.01rpm/s；当DLC为1时，此内容为空；默认为10rpm/s

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xD1
[1]-[4]	梯形曲线减速度	4u	单位0.01rpm/s；

• 读取或设置位置滤波控制的带宽，断电不保存；【命令码：0xD5】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x03, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xD5
[1]-[2]	滤波带宽	2u	单位Hz；当DLC为1时，此内容为空；默认50Hz；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x03
[0]	命令码	1u	0xD5
[1]-[2]	滤波带宽	2u	单位Hz；

• 读取或设置位置滤波转动惯量，断电不保存；【命令码：0xD6】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x05, 配置参数]

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
[0]	命令码	1u	0xD6
[1]-[4]	位置滤波转动惯量	4f	单位为Nm/(turn/s ²),0表示禁用电流前馈。当DLC为1时，此内容为空；默认0.001Nm/(turn/s ²)；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xD6
[1]-[4]	位置滤波转动惯量	4f	单位为Nm/(turn/s ²),0表示禁用电流前馈；

• 读取或设置位置滤波控制电流前馈限制，断电不保存；【命令码：0xD7】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01，读取参数]、[0x05，配置参数]
[0]	命令码	1u	0xD7
[1]-[4]	位置滤波模式最大前馈电流	4u	单位0.001A;当DLC为1时，此内容为空；默认1A；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr
DLC	帧长度		0x05
[0]	命令码	1u	0xD7
[1]-[4]	位置滤波模式最大前馈电流	4u	单位0.001A

• 梯形曲线位置控制；【命令码：0xDA】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x06
[0]	命令码	1u	0xDA

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
[1]	位置类型	1u	[00 : 绝对值位置] [01 : 相对值位置]
[2]-[5]	目标位置	4s	单位为Count；电机一圈为16384Count；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xA3命令的内容一致；

• 位置滤波控制；【命令码：0xDC】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x06
[0]	命令码	1u	0xDC
[1]	位置类型	1u	[00 : 绝对值位置] [01 : 相对值位置]
[2]-[5]	目标位置	4s	单位为Count；电机一圈为16384Count；

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

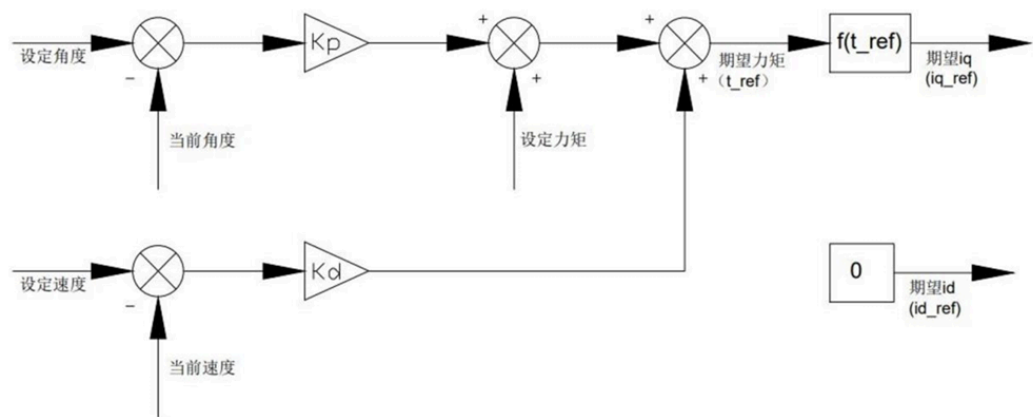
除了应答的命令码不同外，从机应答主机的内容与0xA3命令的内容一致；

运控模式：MIT类型协议控制方式

为兼容不同规格的电机，协议内容支持根据当前电机的实际参数或使用需求，配置位置、速度和力矩的最大值。需要注意的是，当前运控模式协议中，位置、速度和力矩的单位与前文有所不同：

- 1. 位置单位：弧度(rad)，其中 2π rad 对应 360° ；
- 2. 速度单位：弧度每秒(rad/s)，其中 2π rad/s 对应 60 转/分(Rpm)；
- 3. 力矩单位：牛顿·米(Nm)，需通过上位机正确配置电机力矩常数；

运控模式逻辑框图：



以下是运控模式详细协议内容：

- 运控模式控制指令中的Pos_Max、Vel_Max、T_Max读取和配置；数据遵循小端字节顺序；配置的参数会保存到驱动板，断电不丢失；【命令码：0xF0】

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		[0x01, 读取参数]、[0x07, 配置参数]
[0]	命令码	1u	0xF0
[1]-[2]	Pos_Max	2u	配置运控模式位置最大值，单位0.1rad；默认值为955，即Pos_Max 为 95.5rad；
[3]-[4]	Vel_Max	2u	配置运控模式速度最大值，单位0.01rad/s；默认值为4500，即Vel_Max 为45.00rad/s；
[5]-[6]	T_Max	2u	配置运控模式力矩最大值，单位0.01Nm；默认值为1800，即T_Max 为 18.00Nm

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x07
[0]	命令码	1u	0xF0
[1]-[2]	Pos_Max	2u	配置运控模式位置最大值，单位0.1rad；
[3]-[4]	Vel_Max	2u	配置运控模式速度最大值，单位0.01rad/s；
[5]-[6]	T_Max	2u	配置运控模式力矩最大值，单位0.01Nm；

- 读取运控模式下的实时位置、速度、力矩和状态信息；【命令码：0xF1】

- 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x01
[0]	命令码	1u	0xF1

- 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	Dev_addr、(0x100 Dev_addr)、0x00、0xFF
DLC	帧长度		0x07
[0]	命令码	1u	0xF1
[1]	机械位置	16bit	Byte[1]为高8位，Byte[2]为低8位；[0~65535]对应(-Pos_Max ~ Pos_Max)；
[2]			
[3]	机械速度	12bit	Byte[3]为高8位，Byte[4]-Bit[7:4]为低4位；[0~4095]对应(-Vel_Max ~ Vel_Max)；
[4]	Bit[7:4]		
	Bit[3:0]	12bit	Byte[4]-Bit[3:0]为高4位，Byte[5]为低8位；[0~4095]对应(-T_Max ~ T_Max)；
[5]	力矩		
[6]	状态信息	1u	[Bit0]:为1表示处于运控模式； [Bit1]: 为1表示系统有故障；

- 运控模式控制命令；由于主机发送的当前命令数据帧中未包含命令码，为使从机能准确地识别该数据帧为运控模式控制命令，主机发送的数据帧需将StdID的最高位（Bit[10]）置为1（若设置地址Dev_addr为1，StdID设置为0x401或0x501）；从机接收到当前命令后，会立即切换到运控模式并执行命令；退出运控模式可发送命令码0xCF命令（见上文描述）；设置当前位置为原点可发送0xB1命令（见上文描述）；

1. 主控制器（上位机）发送给从机（下位机）

CAN帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	(0x400 Dev_addr)、(0x400 (0x100 Dev_addr))、(0x400 0x00)、(0x400 0xFF)
DLC	帧长度		0x08
[0]	目标位置	16bit	Byte[0]为高8位，Byte[1]为低8位；[0~65535]对应(-Pos_Max ~ Pos_Max)；
[1]			
[2]	目标速度	12bit	Byte[2]为高8位，Byte[3]-Bit[7:4]为低4位；[0~4095]对应(-Vel_Max ~ Vel_Max)；
[3] Bit[7:4]			
[3] Bit[3:0]	位置增益Kp值	12bit	Byte[3]-Bit[3:0]为高4位，Byte[4]为低8位；[0~4095]对应[0~500]；
[4]			
[5]	速度增益Kd值	12bit	Byte[5]为高8位，Byte[6]-Bit[7:4]为低4位；[0~4095]对应[0~5]；
[6] Bit[7:4]			
[6] Bit[3:0]	目标力矩	12bit	Byte[6]-Bit[3:0]为高4位，Byte[7]为低8位；[0~4095]对应(-T_Max ~ T_Max)；
[7]			

2. 从机（下位机）应答主控制器（上位机）

从机应答主机的内容与0xF1命令内容一致；

CAN协议通信数据包命令格式如下：(CAN消息采用数据帧格式与标准帧格式，字节顺序遵循小端模式)

CAN通信帧	字段名称
StdID	设备地址
DLC	从机应答主机的包序号与主机发送给从机的包序号一致；
Data[0]	命令码
Data[1]-Data[7]	数据字段

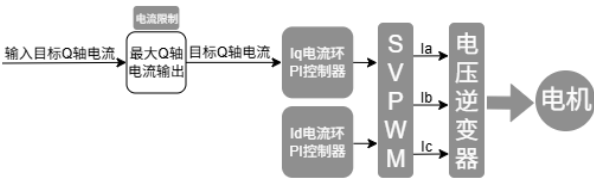
[0xAF] -清除故障

主控制器发送数据(HEX): AF；DLC长度为1；		
AF		
主控制器接收数据(HEX): AF 00；DLC长度为2；		
AF	00	

根据0xAF协议内容解析主控制器接收数据字段：

接收数据字段	对应参数值/含义
0x00	故障码；0x00为无故障，其他故障码查看上述手册【0XAF】命令码内容；

[0xC0命令]-力矩控制，控制框图如下：



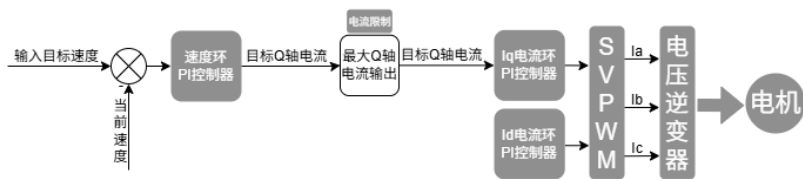
目标Q轴电流1A；假设从机地址为1，通信数据帧如下：

主控制器发送数据(HEX): C0 E8 03 00 00；0x000003E8十进制为1000，1000*0.001=1A；DLC长度为5；					
C0	E8	03	00	00	
主控制器接收数据(HEX): C0 00 00 03 F5；DLC长度为5；					
C0	F5	03	00	00	

根据0xC0协议内容解析主控制器接收数据字段：

接收数据字段	对应参数值/含义
0x000003F5	当前转矩；0x000003F5十进制为1013；1013*0.001=1.013A；

[0xC1命令]-速度控制，控制框图如下：



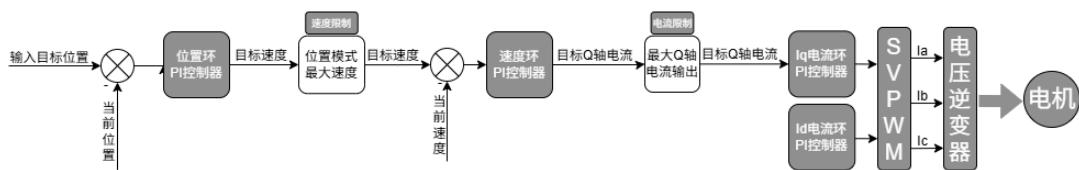
目标速度100rpm，假设从机设备地址为1，通信数据帧如下：

主控制器发送数据(HEX):C1 10 27 00 00, 0x00002710十进制为10000，10000*0.01=100Rpm；DLC长度为5；					
C1	10	27	00	00	
主控制器接收数据(HEX):0xC100002738; DLC长度为5；					
C1	38	27	00	00	

根据0xC1协议内容解析主控制器接收数据字段：

接收数据字段	对应参数值/含义
0x00002738	当前速度；0x00002738十进制为10040；10040*0.01=100.4Rpm；

[0xC2命令]-绝对值位置控制，控制框图如下：



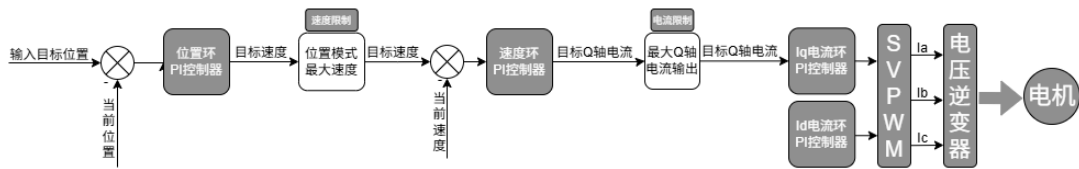
目标位置16384count；假设从机设备地址为1，通信数据帧如下：

主控制器发送数据(HEX): C2 00 40 00 00 00, 0x00004000十进制为16384；电机旋转到360°位置；DLC长度为5；							
C2	00	40	00	00			
主控制器接收数据(HEX): C2 00 00 00 00 00；DLC长度为7；							
C2	00	00	00	00	00	00	

根据0xC2协议内容解析主控制器接收数据字段：

接收数据字段	对应参数值/含义
[1]-[2]:0x0000	电机当前单圈绝对位置；角度0°；
[3]-[6]:0x00000000	电机当前多圈绝对位置；角度0°；

[0x23命令]-相对位置控制，控制框图如下：



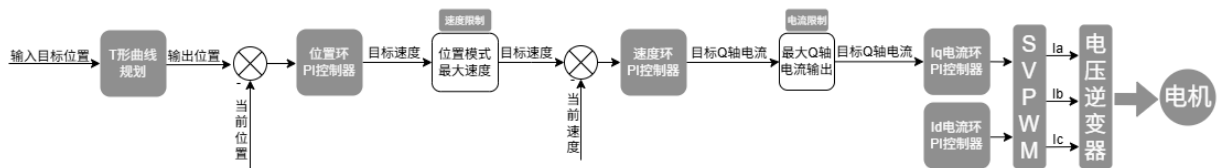
转动角度90°；假设从机设备地址为1，通信数据帧如下：

主控制器发送数据(HEX): C3 00 10 00 00, 0x00001000十进制为4096, $4096 \times (360/16384) = 90^\circ$ ；DLC长度为5；							
C3	00	10	00	00			
主控制器接收数据(HEX):C3 00 40 00 00；DLC长度为7；							
C3	00	40	00	00	00	00	

根据0xC3协议内容解析主控制器接收数据字段：

接收数据字段	对应参数值/含义
[1]-[2]:0x4000	电机当前单圈绝对位置；4000十进制为16384，角度 $16384 \times (360/16384) = 360^\circ$ ；
[3]-[6]:0x00004000	电机当前多圈绝对位置；4000十进制为16384，角度 $16384 \times (360/16384) = 360^\circ$ ；

[0xDA命令]-梯形曲线位置控制，控制框图如下：



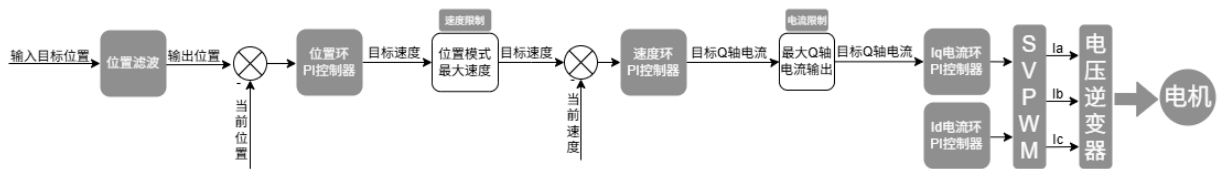
转动角度90°；假设从机设备地址为1，通信数据帧如下：

主控制器发送数据(HEX): DA 00 10 00 00, 0x00001000十进制为4096, 4096*(360/16384) = 90°; DLC长度为5;							
DA	00	00	10	00	00		
	①	②					
主控制器接收数据(HEX):DA 00 40 00 00; DLC长度为7;							
DA	00	40	00	00	00	00	

根据0xDA协议内容解析主控制器发送数据字段：

序号	接收数据字段 (HEX)	对应参数值/含义
①	0x00	绝对位置控制；
②	0x0010	0x00001000十进制为4096, $4096 \times (360/16384) = 90^\circ$ ；

[0xDC命令]-位置滤波控制，控制框图如下：



转动角度90°；假设从机设备地址为1，通信数据帧如下：

主控制器发送数据(HEX): DC 00 10 00 00, 0x00001000十进制为4096，4096*(360/16384) = 90°；DLC长度为5；						
DC	00	00	10	00	00	
	①	②				
主控制器接收数据(HEX):DC 00 40 00 00；DLC长度为7；						
DC	00	40	00	00	00	00

根据0xDC协议内容解析主控制器发送数据字段：

序号	接收数据字段 (HEX)	对应参数值/含义
①	0x00	绝对位置控制；
②	0x0010	0x00001000十进制为4096, $4096 \times (360/16384) = 90^\circ$ ；

[0xCF] -电机失能；

主控制器发送数据帧(Hex):(数据包长度为0，数据字段为空)							
CF							
从机应答数据帧(Hex):							
CF	7C	09	01	00	26	00	00
	①	②		③		④	⑤

根据0xCF协议内容解析主控制器接收数据字段：

序号	接收数据字段 (HEX)	对应参数值/含义
①	0x097C	0x097C十进制为2428, 母线电压为 $2428 \times 0.01 = 24.28V$ ；
②	0x0001	0x0001十进制为1, 母线电路为 $1 \times 0.01 = 0.001A$ ；
③	0x26	0x26十进制为38, 电机温度为 $38^\circ C$ ；
④	0x00	运行模式；0x00为关闭状态，详情查看当前手册上述内容；
⑤	0x00	故障码；0x00为无故障，详情查看当前手册上述内容；